

Desarrollo de un sistema web para la administración y agendamiento de asesorías  
académicas universitarias

María Fernanda Cáceres Ortiz  
Keyner Camilo Bueno Mendoza  
Juan Felipe Celis Carreño

Unidades Tecnológicas de Santander

Programación en Java

Carlos Adolfo Beltrán Castro

B192

11 de abril de 2026

### **Título del proyecto**

Desarrollo de un sistema web para la administración y agendamiento de asesorías académicas universitarias.

#### **1.1. Justificación del proyecto**

La tutoría académica es un proceso dinámico fundamental que, según la UNESCO, orienta y motiva al estudiante para concluir eficazmente su formación, desarrollando habilidades y valores esenciales para su vida personal y social. La importancia de este proyecto radica en transformar este servicio pedagógico en un proceso digital eficiente, resolviendo la actual falta de centralización y seguridad en el agendamiento. Mediante el uso de Spring Boot y Spring Security, se automatiza la conexión entre los más de 90 docentes asignados y el cuerpo estudiantil, garantizando un flujo de información ordenado, verificable y seguro que cumple con la visión de la ANUIES (2000) sobre la mejora del rendimiento académico a través del acompañamiento.

El aporte principal de este sistema es la creación de una arquitectura de seguridad basada en roles, que asegura la integridad de los datos y optimiza la administración institucional. A corto plazo, el proyecto centraliza la disponibilidad docente para facilitar el agendamiento autónomo; a largo plazo, pretende ser una herramienta de análisis para identificar áreas académicas críticas y reducir la deserción. De esta manera, se benefician los estudiantes al ganar autonomía, los docentes al organizar su tiempo, y los administradores al obtener control sobre el servicio, asegurando que el conocimiento y los recursos institucionales se aprovechen al máximo bajo estándares modernos de desarrollo de software.

## **1.2. Objetivos**

### **1.2.1. Objetivo general**

Desarrollar una aplicación web para la gestión integral de tutorías académicas, permitiendo la conexión eficiente entre docentes y estudiantes mediante el uso de Spring Boot, Spring Security y Thymeleaf.

### **1.2.2. Objetivos específicos**

- Implementar un sistema de autenticación y autorización robusto que gestione el acceso diferenciado para los perfiles de Administrador, Docente y Estudiante, asegurando la integridad de las funciones según el rol.
- Desarrollar un panel de administración para la gestión de usuarios, asignación de materias y mantenimiento de los parámetros globales del sistema.
- Diseñar una interfaz intuitiva y dinámica mediante el motor de plantillas Thymeleaf que permita a los docentes publicar disponibilidades y a los estudiantes agendar citas de forma eficiente.
- Garantizar la persistencia y la integridad de los datos mediante una base de datos relacional que registre el ciclo de vida completo de cada tutoría, desde su creación hasta su cumplimiento.

## **1.3. Entorno de Trabajo**

El desarrollo del sistema se llevará a cabo bajo una arquitectura monolítica basada en el

patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), utilizando un stack tecnológico moderno basado en el ecosistema de Java, seleccionado por su robustez, seguridad y escalabilidad.

- **Lenguaje de Programación (Java 17 o superior):** Se utiliza Java 17 (LTS) para aprovechar las mejoras en rendimiento y una sintaxis más limpia, garantizando un soporte a largo plazo para la aplicación.
- **Framework de Backend (Spring Boot 3.x):** Actúa como el núcleo del proyecto, facilitando la configuración automática y el despliegue rápido mediante su servidor embebido (Tomcat). Permite una estructura organizada basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).
- **Seguridad (Spring Security):** Componente crítico encargado de gestionar la autenticación y autorización. Se implementará una configuración de seguridad basada en HTTP básica y formularios, con un control de acceso granular mediante roles (ROLE\_ADMIN, ROLE\_DOCENTE, ROLE\_ESTUDIANTE). Las contraseñas serán protegidas mediante el algoritmo de cifrado BCrypt.
- **Motor de Plantillas (Thymeleaf):** Utilizado para renderizar las vistas en el servidor. Su integración nativa con Spring Security permite mostrar u ocultar elementos de la interfaz (como botones de edición o menús) dinámicamente según los permisos del usuario autenticado.
- **Acceso a Datos (Spring Data JPA / Hibernate):** Capa de abstracción que facilita la interacción con la base de datos mediante el mapeo objeto-relacional (ORM). Esto permite realizar consultas de manera eficiente sin necesidad de escribir SQL complejo de forma manual, asegurando la integridad de las transacciones.
- **Base de Datos (MariaDB):** Se emplea un motor relacional para el

almacenamiento persistente de la información. El diseño incluirá tablas normalizadas para usuarios, roles, asignaturas y el registro detallado de las tutorías.

- **Herramientas de Desarrollo:**
- **IDE (Eclipse):** Entorno de desarrollo principal para la escritura y depuración de código.
- **Maven:** Gestor de dependencias y automatización de la construcción (build) del proyecto.
- **Git:** Sistema de control de versiones para el seguimiento de cambios y la gestión del repositorio de código fuente solicitado en los requerimientos.

#### 1.4. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales están orientados al análisis de las necesidades funcionales que se deben suplir para cumplir con el objetivo planteado para la aplicación a desarrollar.

Tabla 1\_RF\_001

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RF_001                                                                                             |
| <b>Nombre</b>                   | Autenticación Segura                                                                               |
| <b>Propósito</b>                | Garantizar el acceso controlado según el perfil.                                                   |
| <b>Descripción</b>              | El sistema valida las credenciales y el rol (Admin, Docente, Estudiante) para permitir el ingreso. |
| <b>Entradas</b>                 | Usuario, Contraseña.                                                                               |
| <b>Salidas</b>                  | Token de sesión, acceso al Dashboard.                                                              |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                               |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 2\_RF\_002

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RF_002                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Gestión de Usuarios                                                                       |
| <b>Propósito</b>                | Administrar las cuentas de la plataforma.                                                 |
| <b>Descripción</b>              | El Administrador podrá registrar, editar o inhabilitar cuentas de docentes y estudiantes. |
| <b>Entradas</b>                 | Datos personales, correo, asignación de rol.                                              |
| <b>Salidas</b>                  | Confirmación de registro/actualización.                                                   |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                      |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 3\_RF\_003

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RF_003                                                                               |
| <b>Nombre</b>                   | Publicación de Horarios                                                              |
| <b>Propósito</b>                | Definir la oferta de tutorías.                                                       |
| <b>Descripción</b>              | Los docentes deben poder registrar sus bloques de tiempo disponibles para asesorías. |
| <b>Entradas</b>                 | Fecha, hora de inicio/fin, asignatura.                                               |
| <b>Salidas</b>                  | Horario publicado en el calendario.                                                  |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                 |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 4\_RF\_004

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RF_004 |
|---------------------------------|--------|

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | Reserva de Tutoría                                                                    |
| <b>Propósito</b>   | Permitir al estudiante asegurar un espacio.                                           |
| <b>Descripción</b> | El estudiante selecciona un horario de la oferta disponible para agendar su asesoría. |
| <b>Entradas</b>    | Selección de docente, hora y materia.                                                 |
| <b>Salidas</b>     | Confirmación de reserva, actualización de cupo.                                       |
| <b>Prioridad</b>   | Alta                                                                                  |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 5\_RF\_005

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RF_005                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                   | Gestión de Asignaturas                                                                    |
| <b>Propósito</b>                | Organizar la oferta académica.                                                            |
| <b>Descripción</b>              | El Administrador gestiona el catálogo de materias sobre las cuales se darán las tutorías. |
| <b>Entradas</b>                 | Nombre de materia, código, área.                                                          |
| <b>Salidas</b>                  | Lista de materias actualizada.                                                            |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                      |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 6\_RF\_006

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RF_006             |
| <b>Nombre</b>                   | Control de Estados |

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propósito</b>   | Monitorear el ciclo de la tutoría.                                                      |
| <b>Descripción</b> | El sistema permite cambiar el estado de la cita a: Realizada, Cancelada o Inasistencia. |
| <b>Entradas</b>    | Cambio de estado manual por docente.                                                    |
| <b>Salidas</b>     | Notificación de cambio de estado.                                                       |
| <b>Prioridad</b>   | Alta                                                                                    |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 7\_RF\_007

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RF_007                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Historial de Asesorías                                                          |
| <b>Propósito</b>                | Mantener un registro de actividad.                                              |
| <b>Descripción</b>              | Visualización de todas las tutorías tomadas o dictadas en un periodo de tiempo. |
| <b>Entradas</b>                 | Rango de fechas o ID de usuario.                                                |
| <b>Salidas</b>                  | Tabla de registros históricos.                                                  |
| <b>Prioridad</b>                | Media                                                                           |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 8\_RF\_008

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RF_008                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Pantalla de Login                                                     |
| <b>Propósito</b>                | Proveer un punto de entrada seguro al sistema mediante autenticación. |



|                    |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | El sistema debe presentar un formulario de inicio de sesión con campos de usuario y contraseña, integrado con Spring Security, que redirija al usuario a su panel según su rol asignado. |
| <b>Entradas</b>    | Username, Contraseña.                                                                                                                                                                    |
| <b>Salidas</b>     | Redirección al Dashboard según el rol del usuario autenticado.                                                                                                                           |
| <b>Prioridad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                     |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

### 1.5. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales buscan suplir y garantizar el cumplimiento de requerimientos adicionales como la seguridad, usabilidad y rendimiento que garanticen el óptimo y fácil funcionamiento de la aplicación a construir.

Tabla 8\_ RNF\_001

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RNF_001                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Seguridad (BCrypt)                                                                                   |
| <b>Descripción</b>              | Todas las contraseñas deben estar cifradas en la base de datos MariaDB mediante el algoritmo BCrypt. |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                                 |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 9\_ RNF\_002

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RNF_002                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                   | Control de Acceso (RBAC)                                                                                      |
| <b>Descripción</b>              | Spring Security debe restringir el acceso a los métodos del controlador según el rol del usuario autenticado. |

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>Prioridad</b> | Alta |
|------------------|------|

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 10\_ RNF\_003

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RNF_003                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Integridad de Datos                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe utilizar la anotación @Transactional en las operaciones de escritura para garantizar la integridad de los datos y asegurar que cada operación se complete correctamente o se revierta en caso de fallo. |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                                                                                                                                                    |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 11\_ RNF\_004

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RNF_004                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Usabilidad (Responsive)                                                                                          |
| <b>Descripción</b>              | La interfaz debe ser desarrollada con Bootstrap para asegurar la correcta visualización en dispositivos móviles. |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                                             |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

Tabla 12\_ RNF\_005

|                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RNF_005                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Disponibilidad                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe mostrar mensajes claros y descriptivos al usuario ante cualquier error de operación, como intentos de eliminación con registros relacionados o fallos en el proceso de agendamiento. |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                                                                                                                                 |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

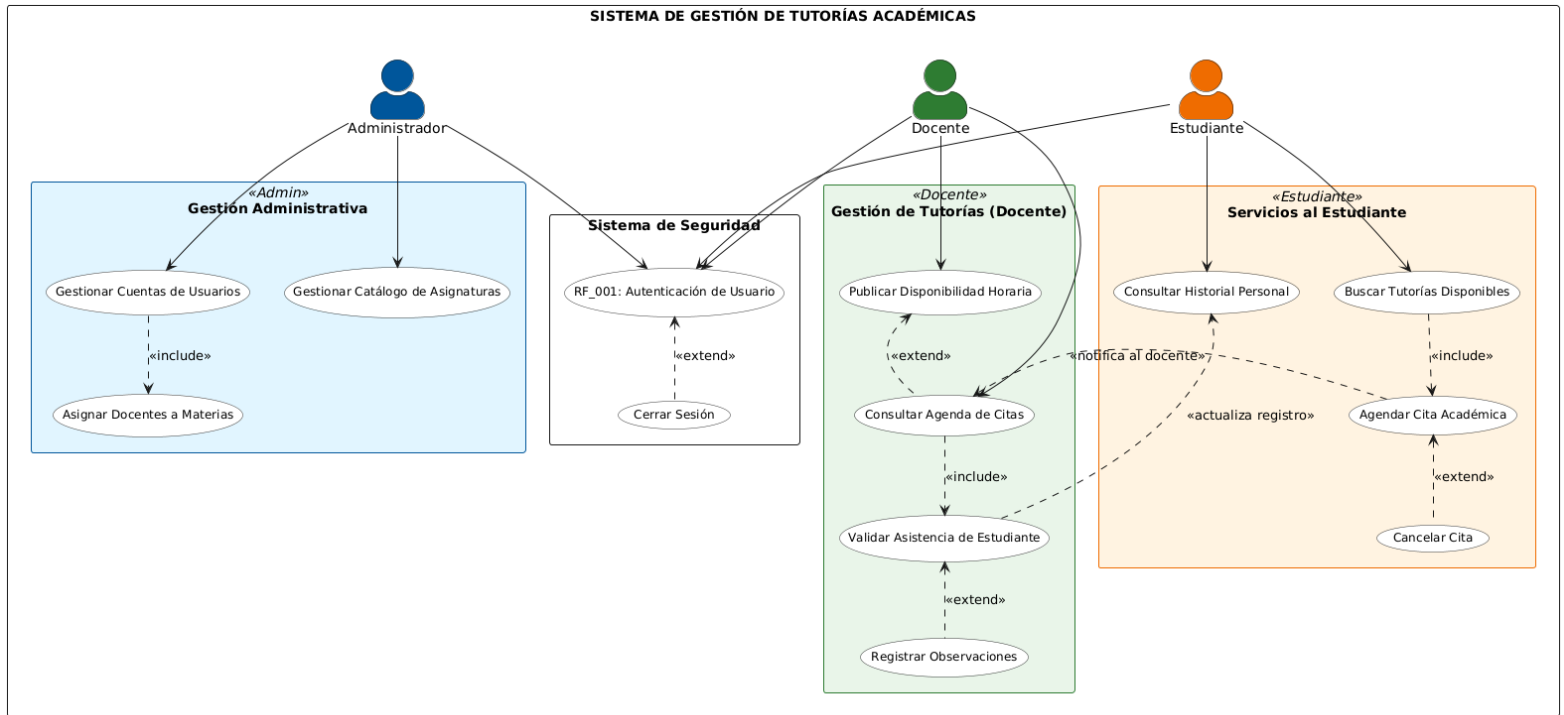
Tabla 13\_ RNF\_006

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del requerimiento</b> | RNF_006                                                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Arquitectura MVC                                                                                       |
| <b>Descripción</b>              | El desarrollo debe seguir estrictamente el patrón Modelo-Vista-Controlador facilitado por Spring Boot. |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                                   |

*Nota:* Tabla elaborada por el autor.

## 1.6. Diagrama de casos de uso

Figura 1\_Diagrama\_Casos\_de\_uso



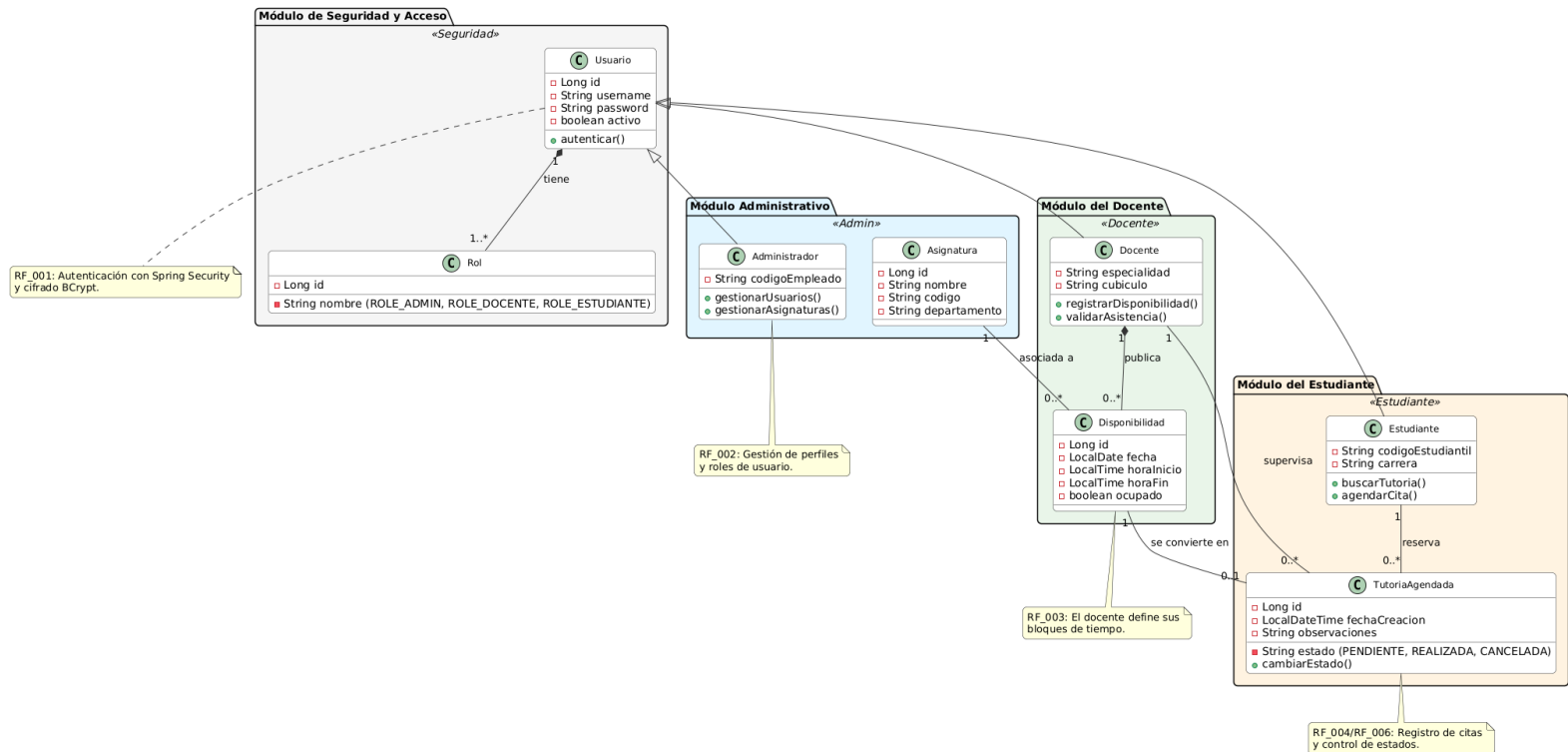
Sistema Web Seguro - Spring Boot

Nota: Figura elaborada por el autor

## 1.7. Diagrama de casos de uso

Figura 2\_Diagrama \_de\_clases

Sistema de Gestión de Tutorías Académicas  
Arquitectura de Clases - Modelo de Datos MariaDB



Nota: Figura elaborada por el autor.

## 1.8. Base de datos

### 1.8.1. Script de creación de base de datos (MariaDB)

```

-- Creación de la base de datos

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion_tutorias;

USE gestion_tutorias;

-- 1. Tabla de Roles (Seguridad)

CREATE TABLE roles (

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE -- ROLE_ADMIN, ROLE_DOCENTE,
    ROLE_ESTUDIANTE
  
```

```
);

-- 2. Tabla de Usuarios (Base para Herencia en Spring Boot)
CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL, -- Almacenará el hash de BCrypt
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    tipo_usuario ENUM('ADMIN', 'DOCENTE', 'ESTUDIANTE') NOT NULL,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 3. Tabla Intermedia para Roles (Many-to-Many)
CREATE TABLE usuario_roles (
    usuario_id INT NOT NULL,
    rol_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (usuario_id, rol_id),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 4. Tabla de Asignaturas
CREATE TABLE asignaturas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    departamento VARCHAR(100)
);

-- 5. Tabla de Disponibilidad (Oferta del Docente)
CREATE TABLE disponibilidades (
```

```
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
docente_id INT NOT NULL,
asignatura_id INT NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL,
hora_inicio TIME NOT NULL,
hora_fin TIME NOT NULL,
ocupado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
FOREIGN KEY (docente_id) REFERENCES usuarios(id),
FOREIGN KEY (asignatura_id) REFERENCES asignaturas(id)
);

-- 6. Tabla de Tutorías (Reservas)
CREATE TABLE tutorias_agendadas (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
disponibilidad_id INT NOT NULL UNIQUE,
estudiante_id INT NOT NULL,
fecha_reserva TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
estado ENUM('PENDIENTE', 'REALIZADA', 'CANCELADA') DEFAULT 'PENDIENTE',
observaciones TEXT,
FOREIGN KEY (disponibilidad_id) REFERENCES disponibilidades(id),
FOREIGN KEY (estudiante_id) REFERENCES usuarios(id)
);
```

### 1.8.2. Script de inserción de registros (Seed Data)

```
-- Insertar Roles
INSERT INTO roles (nombre) VALUES ('ROLE_ADMIN'), ('ROLE_DOCENTE'),
('ROLE_ESTUDIANTE');

-- Insertar Usuarios (Password de ejemplo: 'password123' hasheado)
INSERT INTO usuarios (username, password, nombre, apellido, email,
tipo_usuario) VALUES
```

```
('admin_central',
'$2a$10$8.UnVuG9HHgffUDAlk8Kn.2ndfWnNxw1ZRBRqotO.OQG.m.yP.K1C', 'Admin',
'Sistema', 'admin@u.edu', 'ADMIN'),

('j.perez', '$2a$10$8.UnVuG9HHgffUDAlk8Kn.2ndfWnNxw1ZRBRqotO.OQG.m.yP.K1C',
'Juan', 'Pérez', 'jperez@u.edu', 'DOCENTE'),

('m.ortiz', '$2a$10$8.UnVuG9HHgffUDAlk8Kn.2ndfWnNxw1ZRBRqotO.OQG.m.yP.K1C',
'Maria', 'Ortiz', 'mortiz@u.edu', 'ESTUDIANTE');

-- Asignar Roles

INSERT INTO usuario_rols (usuario_id, rol_id) VALUES (1, 1), (2, 2), (3, 3);

-- Insertar Asignaturas

INSERT INTO asignaturas (codigo, nombre, departamento) VALUES

('MAT101', 'Cálculo Diferencial', 'Ciencias Básicas'),

('PROG202', 'Programación Web con Spring', 'Ingeniería de Sistemas');

-- Insertar Disponibilidad

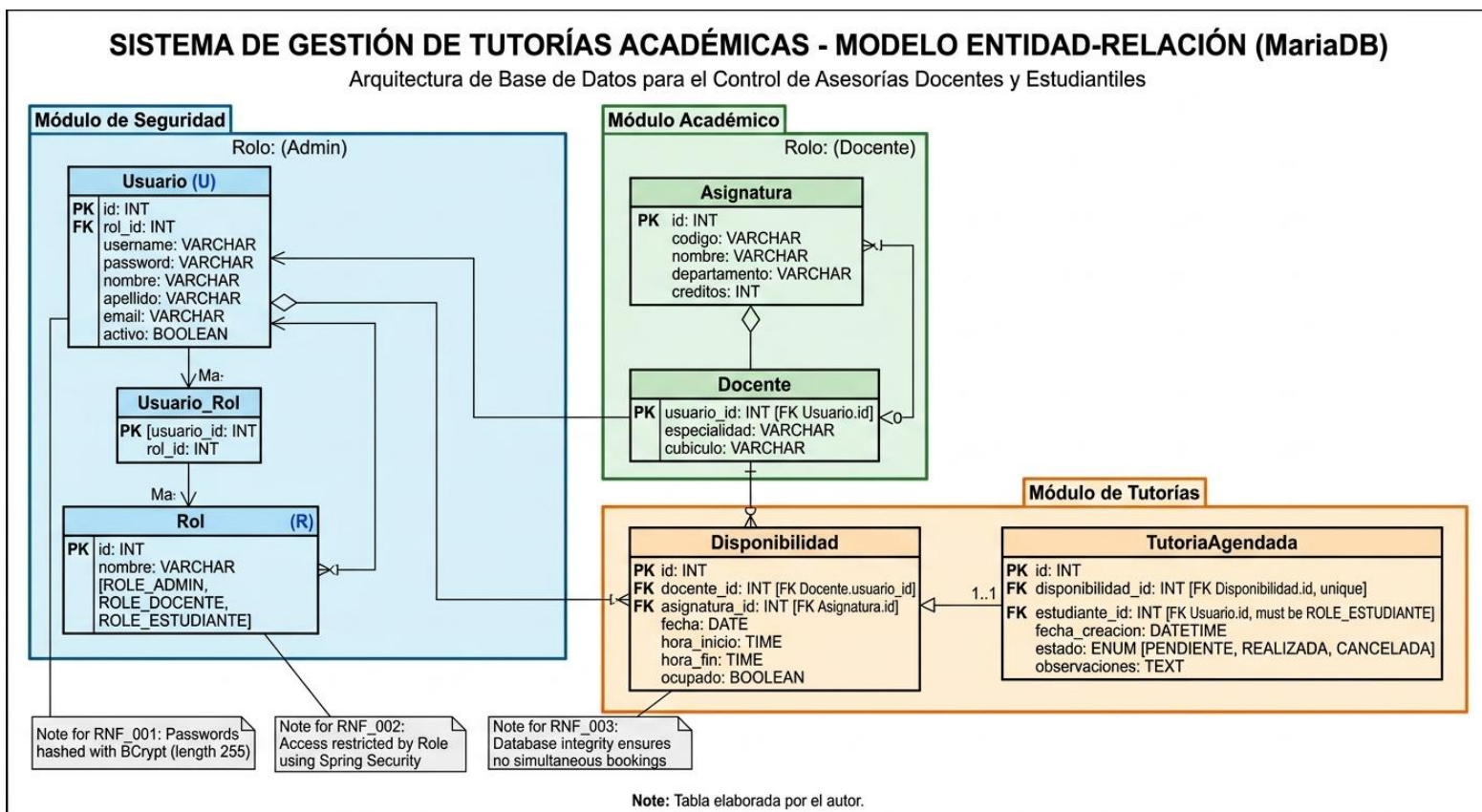
INSERT INTO disponibilidades (docente_id, asignatura_id, fecha, hora_inicio,
hora_fin)

VALUES (2, 2, '2026-05-20', '14:00:00', '15:00:00');
```



### 1.8.3. Diagrama entidad-relación (DER)

Figura 3\_Diagrama \_Entidad\_Relación



Nota: Figura elaborada por el autor.